

 HEALTH NEXUS V2.8.0

Manual do Usuário & Guia Operacional Definitivo

Documentação técnica e manual oficial de operações da plataforma hospitalar Health Nexus.

Edição: Oficial
2026

Padrão: Triagem Manchester &
CDSS

Faturamento: TISS 4.01
ANS

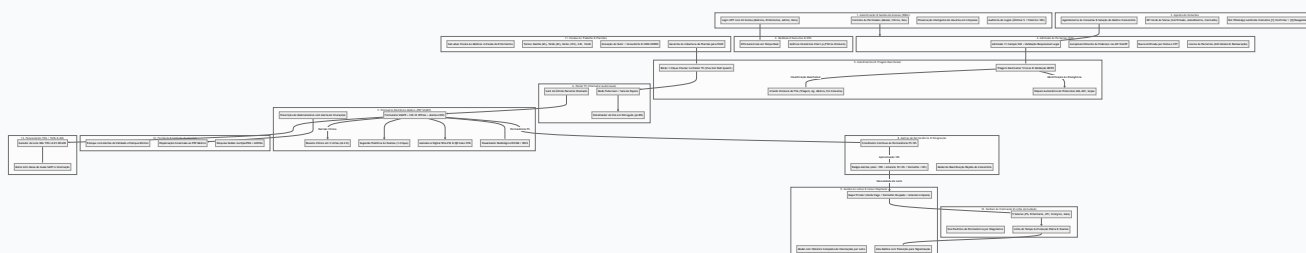
Manual do Usuário Completo & Guia Operacional

Definitivo — Health Nexus (v2.8.0)

Health Nexus v2.8.0 — Plataforma Hospitalar de Alta Complexidade, Suporte Assistencial Avançado & Faturamento TISS 4.01 Guia completo, exaustivo e publicação-grade de navegação, modais, formulários, botões, máscaras de entrada, fluxos operacionais, motor de decisão clínica (CDSS), alertas de interações medicamentosas, cronômetro de protocolos de emergência (IAM, AVC, Sepse), IA preditiva de exames, QR Code de autenticidade CFM, visualizador PACS DICOM interativo e faturamento TISS/TUSS com auditoria anti-glosa.

Fluxograma Geral Integrado de Todas as Abas e Correlações (v2.8.0)

O fluxograma abaixo mapeia a correlação completa entre todas as 13 abas do sistema, destacando os diferenciais operacionais e particularidades de cada módulo:



Particularidades e Diferenciais das Abas do Health Nexus

#	ABA / MÓDULO	FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS	DIFERENCIAL & PARTICULARIDADES
1	Autenticação & RBAC	Login JWT, 24 contas clínicas/devs, perfis de acesso	Preservação de usuários em limpezas, lixeira com confirmação, auditoria de acessos.
2	Dashboard Executivo	KPIs em tempo real, receita, volume de atendimentos	Gráficos Chart.js clicáveis como botões de filtro ativo que direcionam para as abas.
3	Agenda de Consultas	Marcação de consultas, seleção de médico e sala	Bot de WhatsApp Lembrete Interativo com resposta simulada [1] Confirmar / [2] Reagendar.
4	Pacientes (SUS)	Admissão 11 campos SUS, CEP automático ViaCEP	Validação de responsável legal, busca unificada por Nome/CPF, Lixeira soft-delete.
5	Atendimentos & Triage	Fila visual Kanban, classificação de risco Manchester	Cálculo MEWS, protocolos de emergência (IAM, AVC, Sepsis) + chamada no Painel TV.
6	Painel TV (Chamador)	Anúncio para sala de espera em tela cheia	Web Speech API: chamada em viva voz sintetizada em português (pt-BR).
7	Prontuário PEP (SOAPE)	Atendimento médico, CID-10, prescrições e evoluções	Resumo em 3-linhas (IA 2.0), exames preditivos, QR Code CFM SHA-256, PACS DICOM.
8	Alertas & Estagnação	Monitoramento de gargalos e permanência PS	Timer PS 12h (Azul <10h / Amarelo 10-12h / Vermelho >12h pulsante).
9	Censo de Leitos	Mapa visual de leitos hospitalares	Cards tricolores (Verde=Vago, Vermelho=Ocupado, Amarelo=Higienização pós-alta).
10	Kanban de Internação	Gestão de internados por 5 setores	Metas de permanência (SLA) dinâmicas, timeline de evolução clínica, auditoria de atrasos.
11	Escalas de Trabalho	Gestão de plantões de Médicos e Enfermeiros	Sub-abas dedicadas, turnos (6h, 12h, 24h, 12x36), garantia de plantão ativado para HOJE.
12	Farmácia & Estoque	Controle de estoque de medicamentos e insumos	Pesquisa global de fármacos em tempo real via OpenFDA / ANVISA por princípio ativo.
13	Faturamento TISS / ANS	Emissão de lotes XML TISS v4.01.00 e auditoria TUSS	Motor Anti-Glosa, verificação de carência e validação de procedimentos TUSS.

Sumário Executivo

- 1. [Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar](#)
- 2. [Central de Atendimentos & Painel Kanban](#)
 - 2.1. [Cards Métricos e Filtros de Fila](#)

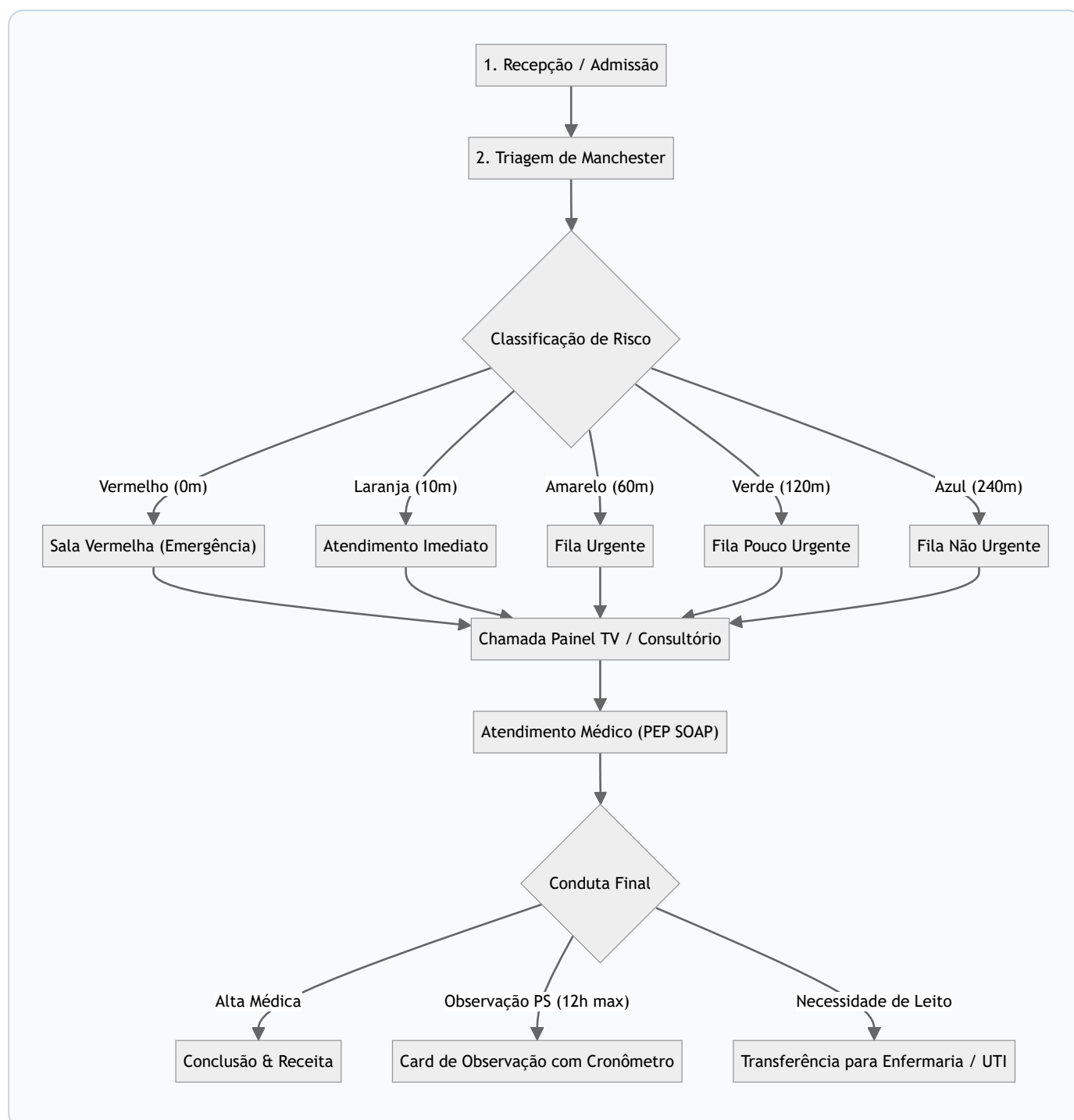
- 2.2. [Fila 1: Aguardando Triagem \(Protocolo Manchester\)](#)
- 2.3. [Fila 2: Aguardando Médico \(Chamada de Consultório\)](#)
- 2.4. [Fila 3: Em Atendimento \(Ações do Médico\)](#)
- 3. [Prontuário Eletrônico Médico \(PEP\)](#)
 - 3.1. [Estrutura SOAPE](#)
 - 3.2. [Autocomplete CID-10](#)
 - 3.3. [Assinatura Eletrônica, Hash SHA-256 e PDF](#)
- 4. [Guia Completo de Todos os Modais do Sistema](#)
 - 4.1. [Modal de Triagem Manchester](#)
 - 4.2. [Modal de Prescrição & Receituário Médico](#)
 - 4.3. [Modal de Transferência & Alocação de Leito](#)
 - 4.4. [Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente](#)
 - 4.5. [Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila](#)
 - 4.6. [Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado](#)
 - 4.7. [Modal de Aprovação de Acesso de Usuários](#)
 - 4.8. [Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil](#)
- 5. [Gestão de Pacientes & Histórico Clínico](#)
- 6. [Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico](#)
- 7. [Gestão de Consultórios & Salas de Atendimento](#)
- 8. [Gestão de Leitos & Hospitalização](#)
- 9. [Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas](#)
- 10. [Farmácia & Dispensação de Medicamentos](#)
- 11. [Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira](#)
- 12. [Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares](#)
- 13. [Painel de Chamada TV \(Recepção\)](#)
- 14. [Central de Estagnação & Aprovações de Acesso](#)
- 15. [Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem](#)
- 16. [Sistema de Avisos, Notificações & Toasts](#)
- 17. [Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho](#)

- 18. [Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns \(FAQ\)](#)
- 25. [Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas \(v2.8.0\)](#)

1. Visão Geral & Arquitetura do Fluxo Hospitalar

O **Health Nexus** organiza a jornada assistencial do paciente desde a recepção até a alta definitiva ou internação em UTI/Enfermaria.

Diagrama de Fluxo da Jornada Assistencial



Perfis de Acesso & Matriz de Permissões

PERFIL	ACESSO VISUAL ÀS ABAS	PRONTUÁRIO (PEP)	TRIAGEM MANCHESTER	PRESCRIÇÃO PLANILHA	GESTÃO DE LEITOS	FINANCEIRO / TISS	LIXEIRA / SYNC
Master / Admin	Todas as abas	Total	Total	Total	Total	Total	Exclusivo
Médico	Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia, Relatórios	Assinatura SOAPE	Consulta	Criação de Planilha	Solicitação	Bloqueado	Bloqueado
Enfermeiro(a)	Dashboard, Pacientes, Atendimento, Leitos, Farmácia	Leitura	Execução Manchester	Checagem de Doses	Gestão / Transferência	Bloqueado	Bloqueado
Recepcionista	Dashboard, Pacientes, Agenda, Atendimento, Painel TV, Caixa	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Apenas Entradas	Bloqueado
Farmacêutico(a)	Dashboard, Pacientes, Farmácia, Relatórios	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
Gestor Financeiro	Dashboard, Pacientes, Financeiro, TISS, Relatórios	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Total (TISS/ANS)	Bloqueado

2. Central de atendimentos & Painel Kanban

2.1. Cards Métricos e Filtros de Fila

No topo da aba **Atendimentos**, encontram-se os 4 **Cards Métricos Clicáveis** para controle imediato do fluxo:

CARD	ÍCONE	COR TEMA	AÇÃO AO CLICAR	DESCRIÇÃO / OBJETIVO
Triagem		Roxo (#8b5cf6)	<code>filterKanbanColumn('triage')</code>	Filtra a tela para exibir exclusivamente a coluna de pacientes aguardando triagem.
Ag. Médico		Amarelo (#f59e0b)	<code>filterKanbanColumn('waiting')</code>	Filtra a tela para exibir apenas os pacientes triados aguardando chamada do médico.
Em Consulta		Verde (#10b981)	<code>filterKanbanColumn('active')</code>	Filtra a tela para focar nos atendimentos em andamento e em observação no PS.
Ver Todos		Neutro (#94a3b8)	<code>filterKanbanColumn('all')</code>	Reseta os filtros e exibe as 3 colunas lado a lado no painel Kanban.

2.2. Fila 1: Aguardando Triagem (Protocolo de Manchester)

Pacientes admitidos na recepção dão entrada nesta fila para classificação de risco pela enfermagem.

Tabela de Campos do Modal de Triagem

CAMPO DO FORMULÁRIO	TIPO DE ENTRADA	VALORES DE REFERÊNCIA / VALIDAÇÃO	FUNÇÃO CLÍNICA
Pressão Arterial (PA)	Texto (ex: 120/80)	NORMOTENSO: 120/80 mmHg	Avaliação hemodinâmica inicial (máscara autocompletável).
Frequência Cardíaca (FC)	Número (bpm)	NORMOFAGIA: 60 - 100 bpm	Deteção de taquicardia ou bradicardia.
Temperatura (°C)	Número (°C)	AFEBRIL: 36.1°C - 37.2°C (Febre: >= 37.8°C)	Identificação de febre ou hipotermia.
Peso (kg)	Número (kg)	Exemplo: 70.5 kg	Cálculo de dosagem de medicamentos e anestésicos.
Saturação de O2 (SpO2)	Número (%)	NORMAL: >= 95% (Hipóxia: < 92%)	Avaliação de insuficiência respiratória.
Escala de Dor	Seletor (0 a 10)	0: Sem dor / 10: Pior dor imaginável	Escala analógica visual de dor.
Queixa Principal	Área de Texto	Mínimo 5 caracteres	Registro narrativo dos sintomas do paciente.

Tabela de Classificação de Risco (Manchester)

COR DE RISCO	NÍVEL DE GRAVIDADE	TEMPO MÁXIMO DE ESPERA	SINALIZAÇÃO VISUAL	AÇÃO RECOMENDADA
Vermelho	Emergência Absoluta	0 minutos (Imediato)	Card Vermelho Piscando	Paciente em risco iminente de morte. Sala Vermelha imediata.
Laranja	Muito Urgente	10 minutos	Border Laranja	Risco significativo de perda de função/vida. Atendimento rápido.
Amarelo	Urgente	60 minutos	Border Amarelo	Condição estável com necessidade de avaliação médica em até 1h.
Verde	Pouco Urgente	120 minutos	Border Verde	Quadro leve sem risco de agravamento rápido. Fila regular.
Azul	Não Urgente	240 minutos	Border Azul	Queixa crônica ou consulta simples. Atendimento eletivo.

2.3. Fila 2: Aguardando Médico (Chamada de Consultório)

Nesta coluna, os pacientes são ordenados por **Gravidade Manchester** e **Tempo de Espera**.

Tabela de Ações do Card de Espera Médica

AÇÃO NO CARD	ÍCONE	FUNÇÃO TÉCNICA	RESULTADO NO SISTEMA
Chamar para Consulta		Dispara websockets/eventos locais para a recepção	1. Toca sinal sonoro no Painel TV. 2. Exibe o nome do paciente no painel central. 3. Move o atendimento para a coluna <i>Em Atendimento</i> .

2.4. Fila 3: Em Atendimento (Ações do Médico)

Coluna onde o médico realiza o atendimento ativo. Cada card contém 5 botões de ação:

Tabela Completa de Botões do Médico

BOTÃO	ÍCONE	FUNÇÃO DO BOTÃO	RESULTADO AO CLICAR
PEP		Prontuário Eletrônico SOAPE	Abre o modal completo de atendimento médico SOAP.
Prescrição		Receituário Médico	Abre a tela para prescrever medicamentos, posologias e orientações.
Observação		Observação no PS (12h max)	Inicia a contagem do cronômetro de permanência contínua no card.
Transferir Leito		Internação / Leito	Abre o modal para alocar o paciente em leito livre da Enfermaria ou UTI.
Finalizar		Alta Médica / Conclusão	Encerra a consulta, grava a alta no sistema e move para o Histórico.

3. Prontuário Eletrônico Médico (PEP)

3.1. Estrutura SOAPE

BLOCO SOAP	ELEMENTO	DESCRIÇÃO DO PREENCHIMENTO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Subjetivo	Anamnese & Queixa	Relato dos sintomas trazidos pelo paciente	"Paciente refere dor torácica há 2h..."
Objetivo	Exame Físico	Sinais vitais e achados de palpação/ausculta	"PA: 130/80, Murmúrio vesicular presente bilateralmente..."
Avaliação	Hipótese Diagnóstica	Hipótese clínica e código CID-10	"I20 — Angina Pectoris / Suspeita de SCA"
Plano	Conduta & Tratamento	Medidas terapêuticas e prescrição de exames	"ECG imediato, Troponina I, Isordil 5mg SL..."

4. Guia Completo de Todos os Modais do Sistema

4.1. Modal de Triage Manchester

- Como Acessar:** Clique no botão `Realizar Triage` na 1ª coluna do Kanban.
- Campos de Entrada:** `triage-pa`, `triage-temp`, `triage-fc`, `triage-spo2`, `triage-peso`, `triage-glicemia`, `triage-complaints`.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Salvar & Chamar na TV	Conclui triagem e dispara chamada no Painel TV	Grava a cor Manchester e emite sinal sonoro na sala de espera.
Apenas Salvar Triagem	Salva a triagem na fila de espera	Move o paciente para a coluna <i>Aguardando Médico</i> .
Cancelar	Fecha o modal sem salvar	Mantém o paciente na fila de triagem.

4.2. Modal de Prescrição & Receituário Médico

- **Como Acessar:** Clique no botão **Prescrição** ou acesse pelo PEP.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Adicionar Item	Insere o medicamento na lista da receita	Atualiza a tabela interna do receituário.
Remover Item	Exclui o item selecionado	Remove o fármaco da lista atual.
Salvar & Dispensar	Registra a receita e conecta com a farmácia	Envia pedido de baixa para o estoque da farmácia.
Imprimir PDF	Gera a receita médica formatada em PDF	Baixa o arquivo de receita com QR Code CFM SHA-256.

4.3. Modal de Transferência & Alocação de Leito

- **Como Acessar:** Clique no botão **Transferir Leito** no card do paciente.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Confirmar Transferência	Associa o paciente ao leito escolhido	Altera o status do leito para Ocupado e atualiza a aba <i>Leitos</i> .
Solicitar Higienização	Marca o leito de origem para limpeza	Altera o leito anterior para status Higienização .
Cancelar	Cancela o procedimento	Fecha o modal sem alterar o local do paciente.

4.4. Modal de Nova Admissão & Entrada de Paciente

- **Como Acessar:** Clique no botão **+ Nova Admissão** no topo da Central de Atendimentos.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Confirmar Admissão	Cria o novo atendimento	Insere o paciente na 1ª coluna do Kanban (<i>Aguardando Triagem</i>).
+ Cadastrar Novo Paciente	Abre o cadastro rápido	Permite criar o cadastro caso o paciente seja novo.

4.5. Modal de Direcionamento & Reatribuição de Fila

- **Como Acessar:** Na aba **Estagnação**, clique no botão **Direcionar** ao lado de um paciente em atraso.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Confirmar Direcionamento	Atualiza consultório e status	Movê o paciente no Kanban desobstruindo o gargalo.
Solicitar Internação	Solicitação direta de leito	Define o status para Aguardando_Leito na Central de Leitos.

4.6. Modal de Histórico Pós-Alta & Prontuário Consolidado

- **Como Acessar:** Clique no botão **Histórico** no topo da Central de Atendimento ou na aba *Pacientes*.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Imprimir PDF Consolidado	Gera o prontuário impresso em PDF	Baixa o relatório PDF completo com todas as consultas do histórico.
Fechar	Fecha a exibição do histórico	Retorna à navegação normal.

4.7. Modal de Aprovação de Acesso de Usuários

- **Como Acessar:** Exclusivo para o perfil **Administrador Master** na aba *Estagnação*.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Aprovar Acesso	Concede o perfil solicitado	Libera as permissões de acordo com o cargo cadastrado.
Recusar Solicitação	Define o perfil como Médico padrão	Nega privilégios de administrador mantendo acesso comum.

4.8. Modal de Gestão de Usuários & Troca de Perfil

- **Como Acessar:** Clique no nome do usuário logado no canto superior direito.

BOTÃO DO MODAL	AÇÃO	RESULTADO
Salvar Alterações	Atualiza a senha e dados do operador	Grava no banco e emite toast de confirmação.
Sair / Logout	Encerra a sessão atual	Redireciona para a tela de Login.

5. Gestão de Pacientes & Linha do Cuidado Completa

Na aba **Pacientes**, o hospital mantém o cadastro centralizado e o acesso à trajetória clínica completa.

 Tabela de Campos Cadastrais do Paciente

CAMPO	TIPO DE DADO	REGRA DE VALIDAÇÃO	EXEMPLO DE PREENCHIMENTO
Nome Completo	Texto	Mínimo de 3 caracteres	Renato Ramos Machado
CPF	Número / Texto	Validação de algoritmo de 11 dígitos	123.456.789-00
Data de Nascimento	Data (AAAA-MM-DD)	Não pode ser data futura	1985-04-12
Telefone / WhatsApp	Texto	DDD + Número	(11) 98765-4321
Endereço Completo	Texto	Autopreenchimento por CEP	Av. Paulista, 1000 – São Paulo/SP
Convênio / Plano	Seletor	SUS, Particular ou Nome do Convênio	Bradesco Saúde

6. Gestão da Equipe Médica & Corpo Clínico

Na aba **Médicos**, gerencia-se o corpo clínico do hospital.

Tabela de Campos e Ações dos Médicos

CAMPO / AÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO / EXEMPLO	FUNÇÃO NO SISTEMA
Nome do Médico	Texto	Dr. Carlos Eduardo Silva	Exibido nos laudos, receitas e chamadas de TV.
CRM / UF	Texto	123456/SP	Registro profissional de classe no conselho médico.
Especialidade	Seleto r	Cardiologia, Pediatria, Ortopedia	Vincula a fila de atendimento da especialidade.
Consultório Alocado	Seleto r	Consultório 01	Define em qual sala o médico atende no dia.
Status da Escala	Badge	● Em Plantão / ● Folga	Controla se o médico está disponível para chamadas.

7. Gestão de Consultórios & Integração com Paine

Na aba **Consultórios**, controla-se a ocupação das salas médicas e o atendimento em tempo real.

Tabela de Status e Gestão das Salas

SALA / CONSULTÓRIO	ALA	ESPECIALIDADE VINCULADA	MÉDICO ALOCADO	STATUS ATUAL	AÇÕES RÁPIDAS
Consultório 01	Térreo	Clínica Geral	Dr. Carlos Silva	● Em Atendimento	 Abrir PEP, Ver Atendimento
Consultório 02	Térreo	Pediatria	Dra. Mariana Costa	● Disponível	Alocar Médico, Chamar Próximo
Consultório 03	1º Andar	Ortopedia	Dr. Roberto Alves	● Higienização	Liberar Sala
Sala Amarela	Urgência	Emergência / PS	Dra. Fernanda Lima	● Em Consulta	Transferir Paciente

8. Gestão Avançada de Leitos, Censo & Histórico

Na aba **Leitos**, a equipe hospitalar gerencia a ocupação em tempo real com controle por leito individual.

 Tabela de Gestão de Leitos

LEITO ID	SETOR / ALA	PACIENTE ALOCADO	TEMPO DE INTERNAÇÃO	STATUS DO LEITO	AÇÕES PERMITIDAS
Leito 101A	Enfermaria Geral	Marcelo Mazaro	1 dia	Ocupado	PEP Detalhes Alta
Leito 101B	Enfermaria Geral	—	—	Vago	Internar Neste Leito
Leito UTI-01	UTI Adulto	José Ramos	5 dias	Ocupado	PEP Detalhes Alta
Leito Isolamento-02	Isolamento	—	—	Higienização	Liberar Leito

9. Agenda, Escala Médica & Consultas Eletivas

Na aba **Agenda**, realiza-se a marcação e controle de horários.

 Tabela de Operações da Agenda

OPERAÇÃO	PARÂMETROS NECESSÁRIOS	AÇÃO DO SISTEMA	RESULTADO GERADO
Novo Agendamento	Paciente, Médico, Data, Horário	Grava a consulta na grade.	Insere na agenda e habilita emissão de PDF.
WhatsApp Bot	Agendamento selecionado	Envia lembrete interativo.	Sincroniza resposta [1] Confirmar com a grade.
Imprimir Comprovante	ID do Agendamento	Gera documento PDF formatado.	Baixa o ticket impresso para o paciente.
Cancelar Horário	Motivo do cancelamento	Altera status para Cancelado .	Libera a vaga no horário para nova marcação.

10. Farmácia & Dispensação de Medicamentos

Na aba **Farmácia**, faz-se a gestão de estoque e rastreabilidade de medicamentos.

 Tabela de Controle de Farmácia e Estoque

MEDICAMENTO	APRESENTAÇÃO / VIA	LOTE	DATA VALIDADE	ESTOQUE ACTUAL	ESTOQUE MÍN.	STATUS ESTOQUE
Dipirona Sódica	Ampola 500mg/ml (EV/IM)	L-9821	2027-12-31	450 un	100 un	● OK
Amoxicilina 500mg	Comprimido (VO)	L-4410	2026-09-15	85 un	100 un	● Abaixo Mínimo
Fentanil 0.05mg/ml	Ampola (EV)	L-1102	2026-08-20	12 un	20 un	● Alerta Validade

11. Faturamento, Guias TISS & Gestão Financeira

Na aba **Faturamento TISS**, acompanha-se o faturamento de convênios e lotes ANS.

 Tabela de Guias & Lotes TISS

GUIA ID	BENEFICIÁRIO	CONVENIO / PLANO	TABELA TUSS	VALOR TOTAL	STATUS TISS	AÇÕES DISPONÍVEIS
#GUIA-801	Renato Ramos	Unimed Saúde	10101012 (Consulta)	R\$ 350,00	● Pendente Auditoria	🔍 Auditar, ✎ Editar
#GUIA-802	Camila Ferreira	Bradesco Saúde	40304310 (Hemograma)	R\$ 180,00	● Aprovado Lote	📄 Gerar XML
#GUIA-803	Lucas Mendes	SulAmérica	40801010 (Raio-X Tórax)	R\$ 250,00	● Faturado	🖨 Imprimir Guia

12. Relatórios Analytics & Indicadores Hospitalares

Na aba **Relatórios**, gera-se inteligência operacional em 5 painéis especializados.

Tabela de Relatórios Executivos

PAINEL	INDICADORES APRESENTADOS	FORMATO DE EXPORTAÇÃO	PÚBLICO-ALVO
DRE & Finanças	Receita bruta, ticket médio, glosas	PDF / XLSX / CSV	Diretoria Financeira
Atendimentos PS	Volume por hora, gravidade Manchester	PDF / XLSX	Coordenação de Enfermagem
Ocupação de Leitos	Taxa de ocupação, giro de leitos, permanência	PDF / XLSX	Regulação Médica / Censo
Produtividade Médica	Consultas finalizadas por profissional	PDF / XLSX	Gestão de Corpo Clínico

13. Painel de Chamada TV (Recepção)

O **Painel TV** opera em tela cheia na sala de espera para direcionamento sonoro e visual dos pacientes.

14. Central de Estagnação & Aprovações de Acesso

Painel de controle de gargalos clínicos e permanência de pacientes em observação no PS acima de 12h.

15. Configurações, Backup e Sincronização em Nuvem

Administração global do sistema, parâmetros do Turso Cloud DB e permissões de usuários RBAC.

16. Sistema de Avisos, Notificações & Toasts

Sistema centralizado de alertas visuais instantâneos (*Toasts*) e avisos de fluxo assistencial.

17. Tabela de Máscaras, Atalhos & Teclas de Atalho

AÇÃO / ATALHO	TECLA / EVENTO	FUNÇÃO
Busca Global	Ctrl + K / Input Topo	Abre a busca Spotlight em todo o sistema.
Voltar Tela	Alt + Seta Esquerda	Retorna à aba anterior no histórico.
Nova Consulta	Alt + N	Abre o modal de novo agendamento.

18. Solução de Dúvidas Frequentes & Erros Comuns (FAQ)

- **Como recuperar o acesso de um usuário?** Na aba Configurações → Gerenciar Usuários → Ícone Chave (Reset Senha).
- **Como gerar o XML TISS 4.01?** Na aba Faturamento TISS → Selecionar Lote → Botão Exportar XML TISS.

25. Novas Funcionalidades Avançadas Assistenciais & Tecnológicas (v2.8.0) 🚀

O Health Nexus v2.8.0 consolida 6 pilares de alta complexidade hospitalar e inteligência clínica:

25.1. 🚑 Protocolos de Emergência Aguda (IAM, AVC, Sepses)

- **Ativação Automática no Pronto-Socorro:** O sistema detecta termos críticos durante a Triagem Manchester (ex: *"dor no peito"*, *"assimetria facial"*, *"febre alta"*) e inicia o cronômetro do protocolo de imediato.
- **Linha de Metas Clínicas:**
 - **IAM com Supra:** ECG em até 10 minutos; Porta-Balão < 90 minutos.
 - **AVC Isquêmico Agudo:** TC de crânio sem contraste e janela trombolítica em 4,5 horas.
 - **Sepses / Choque Séptico:** Pacote de 1ª hora (Lactato, Hemoculturas, Antibiótico de Amplo Espectro e Reposição Volêmica).

25.2. 📄 IA Preditiva & Resumo Clínico 2.0 no PEP

- **Resumo Clínico em 3 Linhas:** Síntese executiva gerada automaticamente no topo do PEP com base na Queixa Principal, Sinais Vitais (MEWS), Exame Físico e Histórico.
- **Sugestão Preditiva de Exames:** Botão inteligente que analisa a hipótese diagnóstica e insere exames laboratoriais e de imagem com 1 clique (ex: Troponina, ECG, D-Dímero para Dor Torácica).

25.3. 📄 QR Code de Autenticidade CFM & Validação Pública

- **Assinatura Digital SHA-256:** Cada prescrição médica impressa em PDF gera um hash criptográfico exclusivo de 256 bits registrado no sistema.
- **QR Code Impresso:** Impresso no rodapé da receita para validação por farmácias e pacientes via câmera do celular ou modal público de conferência ([openPublicPrescriptionValidator](#)).

25.4. 💬 Bot de Confirmação Automática por WhatsApp

- **Confirmação Inteligente na Agenda:** Disparo automático de mensagens de lembrete com botões interativos ([\[1\] Confirmar](#) , [\[2\] Reagendar](#)).

- **Sincronização com a Agenda:** Resposta do paciente altera o status do agendamento de "Agendado" para "Confirmado" em tempo real sem intervenção da recepção.

25.5. 🧠 Visualizador DICOM / PACS no PEP & Alertas LIS

- **Visualizador Radiológico Interativo:** Modal integrado no PEP para análise de exames de imagem (Raio-X, Tomografia, Ressonância, Ultrassom).
- **Controles Avançados no Canvas:** Zoom, pan, ajuste de brilho/contraste, inversão de cores e ferramenta de régua de medição milimétrica.

25.6. 💰 Módulo de Faturamento TISS / TUISS & ANS v4.01.00

- **Aba Exclusiva de Faturamento:** Gestão de guias de Atendimento Ambulatorial (SADT) e Resumo de Internação Hospitalar.
- **Gerador de Lotes XML TISS 4.01.00:** Exportação de arquivos XML validados com o esquema oficial da ANS.
- **Motor Anti-Glosa:** Verificação prévia de matrícula do beneficiário, código TUISS, CID-10 e carimbos de auditoria médica.